

Computação em Nuvem - Atividade 03

Henrique Lima Pires - 557176
Engenharia de Software

Questão 01:

Módulo 2 Teste de
conhecimento
Knowledge Checks

4 abr
em
11:57

100 / 100 

Questão 02:

Configuração Base Adotada:

Para atender à demanda de uma disciplina de Computação Gráfica com o melhor custo-benefício, a arquitetura foi desenhada considerando:

Hardware: Instâncias com 4 vCPUs, 15/16 GB de RAM e 1 placa de vídeo (GPU) NVIDIA T4, essencial para renderização e aceleração gráfica.

Armazenamento: 100 GB de disco SSD por máquina para acomodar o sistema operacional e os softwares da disciplina.

Sistema Operacional: Linux (Ubuntu/Debian)

Uso Otimizado: 160 horas mensais (simulando 8 horas diárias, 5 dias por semana).

Escala: 1 máquina (Workstation), 1 Laboratório (25 máquinas) e 1 Bloco (4 laboratórios = 100 máquinas).

Estimativas na AWS (Amazon Web Services)

Provedor configurado utilizando instâncias da família g4dn.xlarge e discos gp3 na região US East.

Estimativa 1 (Uma Máquina): Valor: \$ 85.92 /mês

Estimativa 2 (Um Laboratório - 25 Máquinas): Valor: \$ 2,147.84 /mês

Estimativa 3 (Bloco - 100 Máquinas): Valor: \$ 8,591.36 /mês

Estimativas no Google Cloud Platform (GCP)

Provedor configurado utilizando instâncias n1-standard-4 com GPU NVIDIA T4 anexada e discos Balanced PD na região us-central1.

Estimativa 1 (Uma Máquina): Valor: \$ 96.40/mês

Estimativa 2 (Um Laboratório - 25 Máquinas): Valor: \$ 2,220.00 /mês

Estimativa 3 (Bloco - 100 Máquinas): Valor: \$ 8,661.98 /mês

Ao analisar as estimativas para o mesmo cenário arquitetural (Laboratório de CG com 160 horas de uso mensal), observa-se que a AWS apresenta um custo total ligeiramente inferior ao Google Cloud Platform.

A principal diferença técnica que impacta o preço reside na forma como os recursos são provisionados. Na AWS, a instância g4dn.xlarge já possui a GPU NVIDIA T4 integrada nativamente ao seu pacote de hardware, o que otimiza o custo final. No GCP, foi necessário provisionar uma instância de uso geral (n1-standard-4) e anexar a GPU como um recurso isolado, o que eleva levemente o preço unitário. O custo de armazenamento em disco (SSD gp3 vs Balanced PD) foi competitivo e muito semelhante em ambas as plataformas.

O grande diferencial de engenharia financeira deste projeto, aplicado em ambos os provedores, foi a escolha do sistema operacional Linux de código aberto e, principalmente, a limitação da execução para 160 horas letivas mensais, o que reduziu drasticamente a fatura em comparação a um modelo tradicional de servidores ligados 24 horas por dia.

AWS:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=dfaafc2cf71cb02d8aabfb4be448edd8bbd1e071>

CLOUD:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVE0TldWbU1UUTRaaTAxTW1abExUUTJOVGN0WWpWa05DMWxaV0UxT0dNeU5tSmpaREVRQVE9PRAIGiQ5OUQ0NUE2QS0xNDNCLTQzQTgtQTk5NC03NTRCNkUyRjhFODI>

Questão 03:

Localização: Coloquei tudo na região de São Paulo (South America). Isso resolve logo de cara a exigência do gerente de relacionamentos de manter os dados hospedados no Brasil para os clientes.

Servidores (Amazon EC2): Em vez de criar um monte de máquinas pequenas e ter dor de cabeça para gerenciar vários discos, escolhi 4 instâncias mais parrudas da família m5.4xlarge. Juntas, elas entregam exatamente os 64 cores exigidos e superam a RAM necessária. Cada uma ficou com seu disco padrão de 256 GB, conforme o projetista pediu.

Banco de Dados (Amazon RDS): Para o Oracle, a melhor saída foi usar o RDS. Como os desenvolvedores não querem esquentar a cabeça com o sistema operacional ou infraestrutura, o RDS resolve isso por ser totalmente gerenciado pela AWS (ela cuida dos

patches e backups). Como a empresa ainda não tem a licença do Oracle, marquei a opção "License Included" para já vir tudo embutido no pacote.

Redução de Custos (Financeiro): Para deixar o gerente financeiro feliz e derrubar o custo mensal, configurei tanto os servidores quanto o banco de dados no modelo de Reserva de 3 anos com pagamento totalmente adiantado (All Upfront). Como ele liberou pagar adiantado, essa é a jogada que dá o maior desconto possível na AWS, reduzindo o valor das faturas mensais a praticamente zero.

<https://calculator.aws/#/estimate?id=a1b27ad7f90058d08a30592f73f42472b0cbc51e>